

Informatică aplicată în ingineria industrială - anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 23.11.2026, 16:00-18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 8. Traductoare de presiune piezorezistive - ieșire analogică și 4-20 mA

Conținutul pachetului

p. 2-4 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 34-36)

Lucrarea 8. Traductoare de presiune piezorezistive – ieșire analogică și 4–20 mA

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 3 (elemente sensibile) și cap. 5 al manualului de laborator (traductorul electronic de presiune relativă)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Circuitul pneumatic se presurizează numai după verificarea racordurilor de către cadrul didactic; nu se depășește presiunea maximă a celui mai slab element (manometru, senzor, furtun).
- ▲ Înainte de orice demontare, presiunea se descarcă prin robinetul de aerisire și se verifică la manometru că este zero.
- ▲ Se poartă ochelari de protecție pe durata lucrului cu aer comprimat; jetul de aer nu se îndreaptă spre persoane.
- ▲ Transmițătorul se alimentează la 24 V c.c. prin placa de interfață; senzorul integrat se alimentează la 5 V.

8.1. Scopul lucrării

Studiul traductoarelor piezorezistive de presiune: un senzor integrat cu ieșire în tensiune și un transmițător industrial 0–10 bar cu ieșire 4–20 mA. Se determină caracteristicile statice prin comparare cu un manometru de referință și se face conversia semnalelor în unități de presiune.

8.2. Noțiuni teoretice

Senzorul piezorezistiv are o membrană din siliciu pe care sunt difuzate patru rezistoare legate în punte Wheatstone. Presiunea deformează membrana, iar rezistivitatea siliciului variază cu tensiunea mecanică (efectul piezorezistiv, cu un factor de marcă de 50–100 de ori mai mare decât al mărcilor metalice). Senzorii se construiesc pentru presiune absolută (față de vid), relativă (față de atmosferă) sau diferențială.

Senzorul integrat MPX5700AP are amplificare și compensare termică pe cip și dă o tensiune proporțională cu tensiunea de alimentare (ieșire ratiometrică). Conform fișei tehnice, cu p în kPa (presiune absolută):

$$U_{ies} = U_a \cdot (0,0012858 \cdot p + 0,04) \quad (8.1)$$

$$p = \frac{U_{ies}/U_a - 0,04}{0,0012858} \quad (8.2)$$

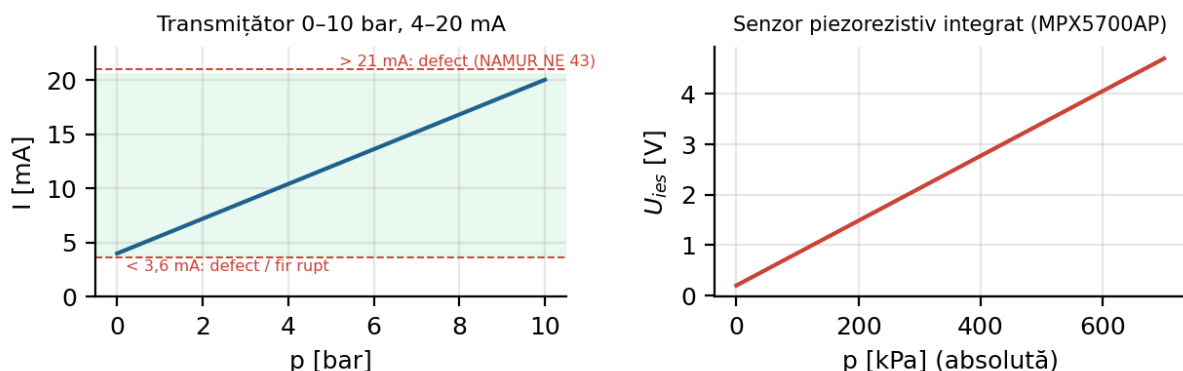


Fig. 8.1. Caracteristica transmițătorului 4–20 mA și a senzorului integrat MPX5700AP

Transmițătorul industrial are aceeași celulă piezorezistivă, încapsulată în oțel inoxidabil cu racord G1/4, și un circuit care transformă semnalul în curent 4–20 mA pe două fire. Valoarea de 4 mA (zero „viu”) permite detectarea firului rupt; valorile sub 3,6 mA sau peste 21 mA semnalează un defect (recomandarea NAMUR NE 43). Pentru domeniul 0... $p_{\max}$ și un rezistor de măsură R_{sh} :

$$p = \frac{I - 4}{16} \cdot p_{\max} \quad (8.3)$$

$$U_{sh} = I \cdot R_{sh} \quad (8.4)$$

8.3. Aparatură și echipamente

- Transmițător de presiune 0–10 bar, 4–20 mA, G1/4, 24 V c.c. (Danfoss MBS sau echivalent)
- Senzor integrat MPX5700AP pe placă de adaptare
- Pompă manuală de presiune (sau compresor cu regulator), teu, furtunuri, robinet de aerisire
- Manometru de referință 0–10 bar, clasa 0,6, rezistor de măsură 250 Ω 0,1 %, ADS1115, multimetru

8.4. Modul de lucru

1. Se leagă transmițătorul și senzorul integrat în paralel cu manometrul de referință pe același teu.
2. Se alimentează transmițătorul în bucla 24 V – transmițător – 250 Ω ; se măsoară tensiunea pe rezistor cu ADS1115 și, pentru verificare, curentul cu multimetrul.
3. La presiune zero se notează semnalele ambelor senzoare și presiunea atmosferică (barometru sau stație meteo).
4. Se crește presiunea în trepte de 1 bar până la 6 bar (limita senzorului integrat) și apoi până la 10 bar numai pentru transmițător; se notează valorile la creștere și la descreștere (Tabelul 8.1).
5. Se deconectează un fir al buclei și se verifică semnalizarea defectului ($I < 3,6$ mA) în program.

8.5. Determinări

Tabelul 8.1. Caracteristicile senzoarelor de presiune

p referință [bar]	U MPX [V]	p MPX relativă [bar]	I transmițător [mA]	p transmițător [bar]	Abatere [% CS]
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
8					
10					

8.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat – transmițătorul. ADS1115 ($\pm 4,096$ V, $q = 125 \mu\text{V}$) citește codul 27 200 pe rezistorul de 250Ω :

$$U_{sh} = 27\,200 \cdot 125 \cdot 10^{-6} = 3,400 \text{ V} \quad (8.5)$$

$$I = \frac{3,400}{250} = 13,60 \text{ mA} \quad (8.6)$$

$$p = \frac{13,60 - 4}{16} \cdot 10 = 6,00 \text{ bar} \quad (8.7)$$

Exemplu rezolvat – senzorul integrat. Cu $U_a = 5,00$ V se măsoară $U_{ies} = 2,10$ V, iar presiunea atmosferică este $101,3$ kPa:

$$p_{abs} = \frac{2,10/5,00 - 0,04}{0,0012858} = 295,5 \text{ kPa} \quad (8.8)$$

$$p_{rel} = 295,5 - 101,3 = 194,2 \text{ kPa} = 1,94 \text{ bar} \quad (8.9)$$

Deoarece ieșirea este ratiometrică, tensiunea de alimentare trebuie măsurată odată cu semnalul; o eroare de 1 % a alimentării dă o eroare de 1 % a presiunii.

8.7. Interpretarea rezultatelor

- Comparați abaterile celor două senzore cu clasele lor de exactitate declarate.
- Explicați diferența dintre presiunea absolută și cea relativă din măsurători.
- Ce avantaje are semnalul 4–20 mA față de ieșirea în tensiune a senzorului integrat?

8.8. Relevanță practică

Transmițătoarele de presiune sunt cele mai răspândite traductoare din industria de proces, din instalațiile hidraulice și pneumatice, din stațiile de pompare și din rafinării. Prin presiunea hidrostatică ele măsoară și nivelul în rezervoare; prin presiune diferențială pe un organ de strangulare măsoară debitul (continuare a lucrării de Mecanica fluidelor).

8.9. Întrebări de verificare

1. Ce este efectul piezorezistiv și de ce este mai puternic la siliciu decât la metale?
2. Ce înseamnă ieșire ratiometrică?
3. Care este diferența dintre presiunea absolută, relativă și diferențială?
4. De ce semnalul unificat începe de la 4 mA și nu de la 0 mA?
5. Cum se măsoară nivelul unui lichid cu un transmițător de presiune?